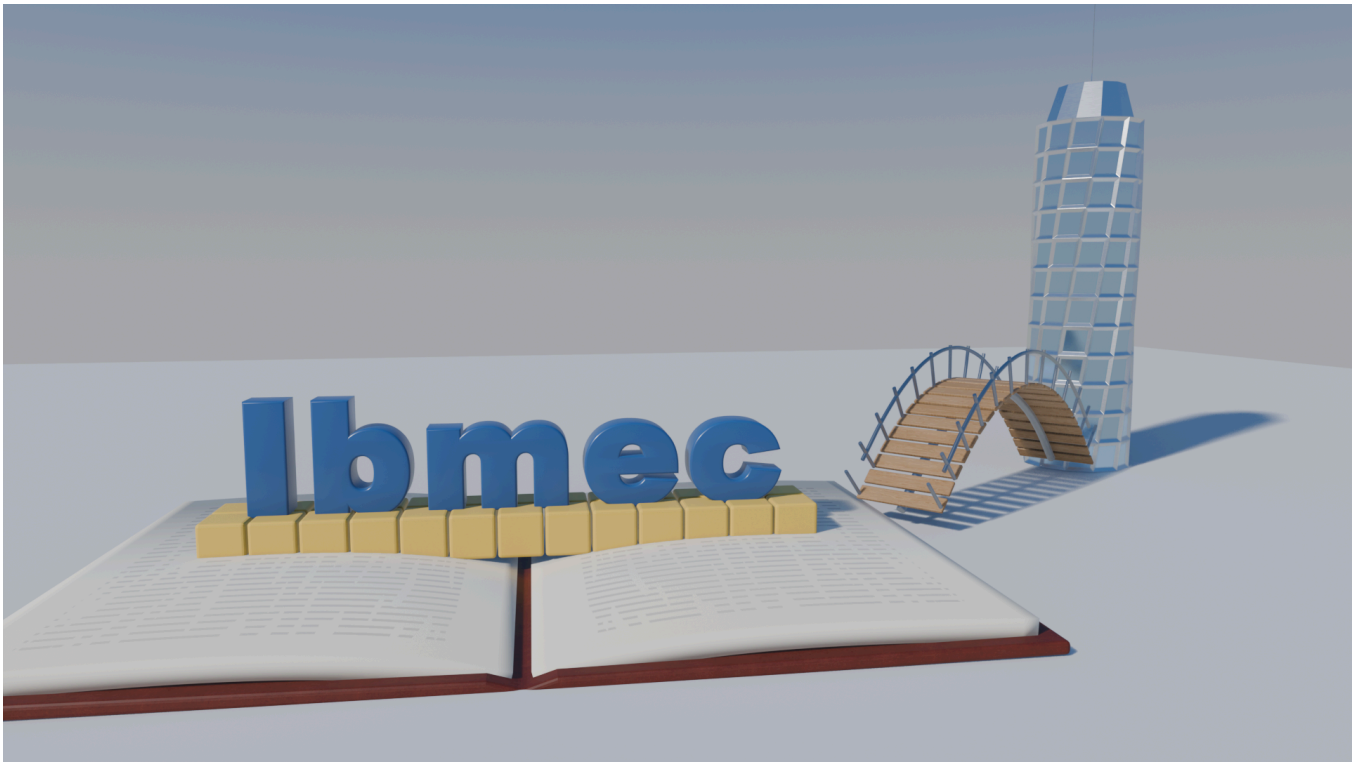
AC05 — Evolução da Cena: Materiais PBR e Texturas

Disciplina: Computação Gráfica — CG_26.2_8001
Atividade: AC05 — materiais PBR, UVs e texturas na cena da AP1/AC04 (Blender 4.5 LTS)
Aluno: João Pedro Giovanelli Berla

> **Objetivo da atividade:** criar materiais baseados em princípios físicos (Principled BSDF), preparar UVs, aplicar texturas de imagem com mapas de cor, rugosidade e normal, e observar como os materiais respondem à iluminação da cena, preservando a composição e a palavra **Ibmec**.

Entregáveis

Arquivo	O que é
`AC05_JoaoGiovanelli.blend`	Cópia evoluída da AC04 com materiais PBR, UVs e texturas. **As imagens estão empacotadas no `.blend`** (*Pack Resources*). Os arquivos da AP1 e da AC04 não foram alterados
`imagens/AC05_render_final.png`	Render pela câmera principal (`CAM_Principal`), 1920 × 1080, EEVEE
`imagens/AC05_shader_madeira.png`	**Captura do Shader Editor**: `MAT_Ponte_Madeira_PBR` com Base Color, Roughness e Normal (via Normal Map)
`imagens/AC05_shader_couro.png`	Shader Editor: `MAT_Livro_Couro_PBR` (o mesmo conjunto de mapas na capa do livro)
`imagens/AC05_uv_tabua.png`	**Captura do UV Editor**: ilhas do `Ponte_Tabuleiro` sobre a imagem da madeira
`imagens/AC05_uv_paginas.png`	UV Editor: `Livro_Paginas` sobre uma grade UV, para conferir a distorção
`imagens/AC05_detalhes_texturas.png`	Closes dos três objetos e esferas-amostra dos materiais
`imagens/AC05_material_preview_x_rendered.png`	O mesmo enquadramento em *Material Preview* e em *Rendered*
`texturas/`	As 6 imagens usadas (Poly Haven, CC0), as mesmas que estão empacotadas
`AC05_JoaoGiovanelli.py`	Script que abre a AC04, cria os materiais e as UVs, empacota as imagens e salva a AC05
`AC05_renders.py` · `AC05_capturas_interface.py` · `montar_paineis.py`	Renders, capturas da interface e montagem das pranchas



1. Continuidade da AP1 e da AC04

- `AC05_JoaoGiovanelli.blend` foi salvo a partir do arquivo da AC04. **AP1 e AC04 continuam intactos.** O arquivo da AC04 ainda guarda os materiais Lambert, Phong e Blinn-Phong e a comparação.
- **Preservados:**
  - a composição, a câmera principal (`CAM_Principal` , 26 mm) e o enquadramento;
  - a palavra **Ibmec** e os três objetos autorais;
  - a iluminação da AC04 (`Luz_Principal` Sun 4 W/m², azimute −150°, elevação 35°, e o céu em degradê). **A luz não foi alterada nesta etapa.**
- **Trocados:** os materiais de estudo da AC04 deram lugar a materiais PBR com nomes descritivos (seção 2).
- **Palavra "Ibmec":** recebeu `MAT_Ibmec_Azul_PBR` , com a **mesma cor da AP1** (RGB linear 0,02; 0,10; 0,32 → `#275999`). O material é um plástico com verniz leve (*Coat* 0,25), **sem textura nem relevo**. A leitura e a identidade da marca ficaram iguais.

2. Materiais PBR

O enunciado pede materiais "que pareçam metal, madeira e espelho". Cada objeto autoral recebeu pelo menos um material desses grupos:

Objeto autoral	Material	Tipo	Base Color	Roughness	Metallic	Outros
`Livro_Aberto` (capa)	`MAT_Livro_Couro_PBR` — couro	**imagem**	mapa `leather_red_03` (sRGB)	mapa de rugosidade (Non-Color)	0	Normal: mapa `nor_gl` → *Normal Map* (força 1,0)

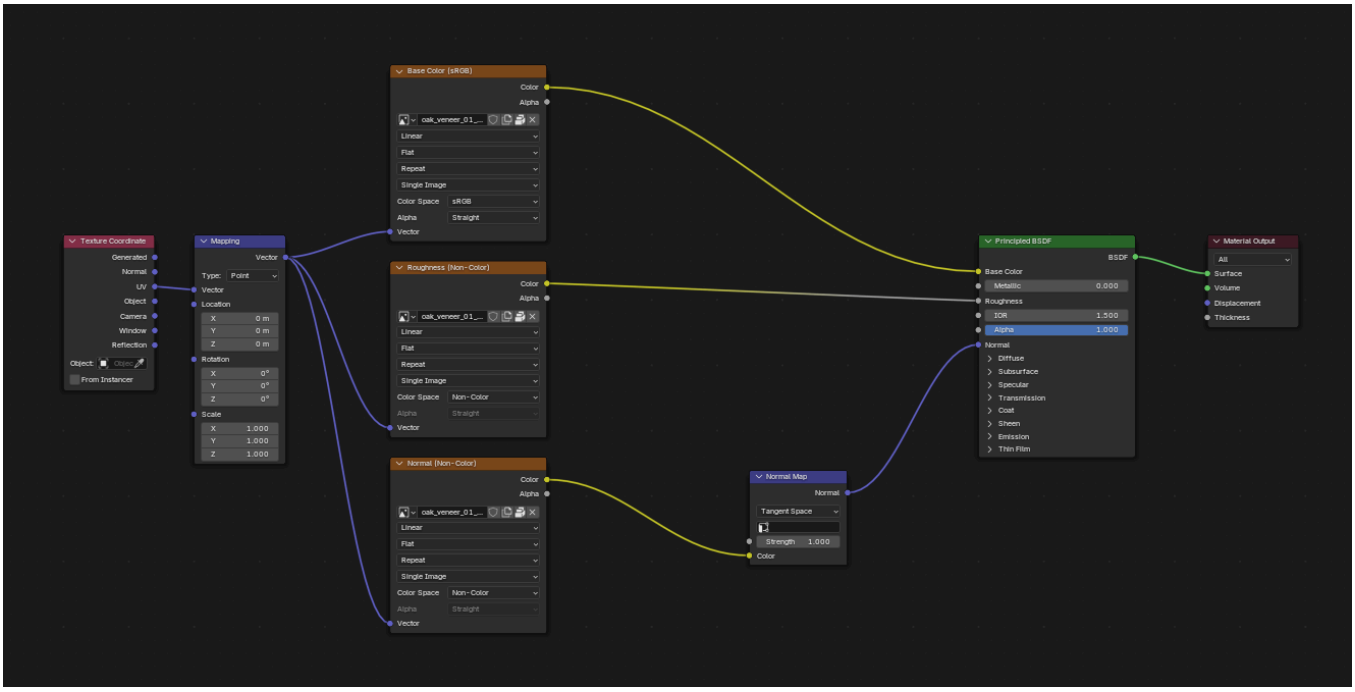
Objeto autoral	Material	Tipo	Base Color	Roughness	Metallic	Outros
`Livro_Paginas`	`MAT_Livro_Papel_PBR` — papel	procedural	creme `#EFEBDF` + linhas de "texto" `#7C7C86`	0,85	0	*Specular IOR Level* 0,4. Normal: *Noise* (escala 180) → *Bump* (0,08), a fibra do papel
`Ponte_Tabuleiro` (tábuas)	`MAT_Ponte_Madeira_PBR` — **madeira**	**imagem**	mapa `oak_veneer_01` (sRGB)	mapa de rugosidade (Non-Color)	0	Normal: mapa `nor_gl` → *Normal Map* (força 1,0)
`Ponte_Arco`, `Ponte_Guarda`, `Ponte_Postes`	`MAT_Ponte_Aco_PBR` — **metal** (aço)	cor sólida	`#ADB1B6` (0,42; 0,44; 0,47)	0,35	**1**	—
`Torre_Futuro` (estrutura)	`MAT_Torre_Aluminio_Escovado_PBR` — **metal** escovado	procedural	`#E7EAED` (0,80; 0,82; 0,85)	0,18 a 0,38 (ruído)	**1**	Riscos horizontais: *Noise* em coordenadas de objeto esticado 120× em Z → *Map Range* → Roughness
`Torre_Futuro` (144 janelas)	`MAT_Torre_Vidro_Espelhado_PBR` — **espelho** azulado	cor sólida	`#ADD1EF` (0,42; 0,64; 0,86)	**0,05**	**1**	*Emission* preparada com força 0, para a AP2 acender as janelas
`Ibmec_*` (5 letras)	`MAT_Ibmec_Azul_PBR`	cor sólida	`#275999` (cor da AP1)	0,32	0	*Coat* 0,25 (rugosidade do coat 0,15)
`Blocos_Construcao`	`MAT_Blocos_Plastico_PBR`	cor sólida	`#F9CE50` (cor da AP1)	0,38	0	plástico de brinquedo
`Chao`	`MAT_Chao_PBR`	cor sólida	`#DADDE1`	0,85	0	—

Valores coerentes com PBR:

- *Metallic* = 1 só nos metais (aço, alumínio e o vidro espelhado, que se comporta como espelho metálico). Todo o resto é dielétrico, com *Metallic* = 0.
- Nos metais a *Base Color* é a cor do **reflexo**, porque metal não tem difusa. Nos dielétricos ela é a cor difusa.
- A rugosidade controla a nitidez dos reflexos. Na escala de 0 a 1, o espelho fica em 0,05, o aço em 0,35, o couro varia pelo mapa e o papel fica em 0,85.

Janelas da torre: a torre tem dois slots de material. As 144 faces de janela (12 andares × 12 lados) receberam o índice 1. Elas foram identificadas pela geometria criada na AP1: as faces que o *inset* afundou são laterais, têm área maior que 0,15 m² e ficam abaixo da coroa.

3. Mapas, conexões e espaço de cor



O mesmo arranjo foi usado na madeira (acima) e no couro (captura):

```
Texture Coordinate (UV) → Mapping ─┬→ Image Texture "Base Color (sRGB)"      → Base Color ┐
                                   ├→ Image Texture "Roughness (Non-Color)"  → Roughness  ├→ Principled BSDF → Material Output
                                   └→ Image Texture "Normal (Non-Color)" → Normal Map (Tangent) → Normal ┘
```

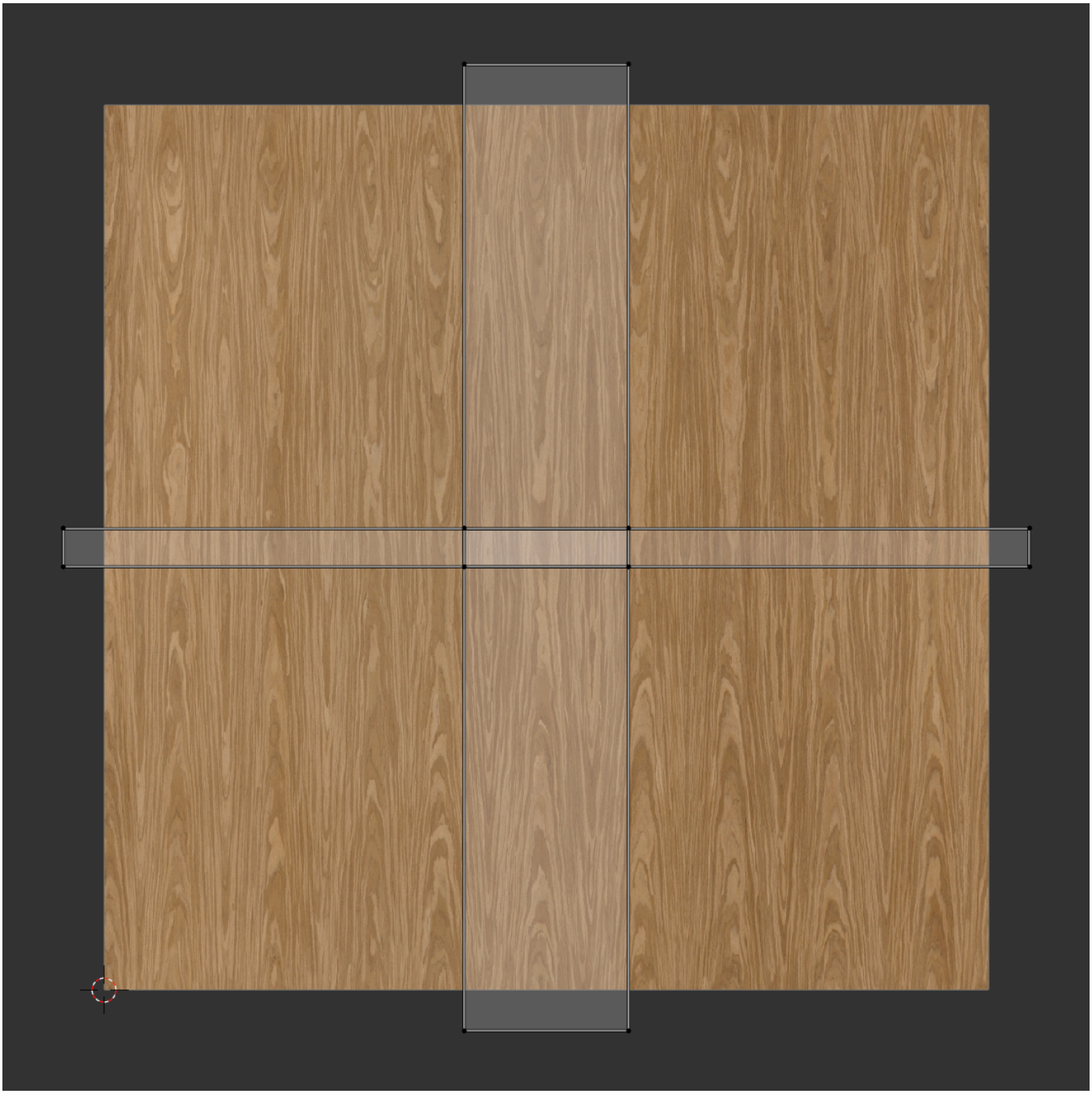
Mapa	Espaço de cor	Por quê
Base Color / Albedo	**sRGB**	É uma cor: o arquivo está em sRGB e o Blender converte para linear
Roughness	**Non-Color**	É um dado (0 a 1). Converter como cor distorceria os valores
Normal	**Non-Color**	Os canais RGB guardam as direções XYZ da normal. Passa pelo nó **Normal Map** (espaço tangente) antes da entrada `Normal`

- Os mapas normais usados são a versão **OpenGL** (`nor_gl`), que é a convenção do Blender (Y para cima). A versão DirectX deixaria o relevo invertido.
- Não foi usado mapa *Metallic*. O couro e a madeira são dielétricos (0 constante) e os metais da cena não têm imagem.

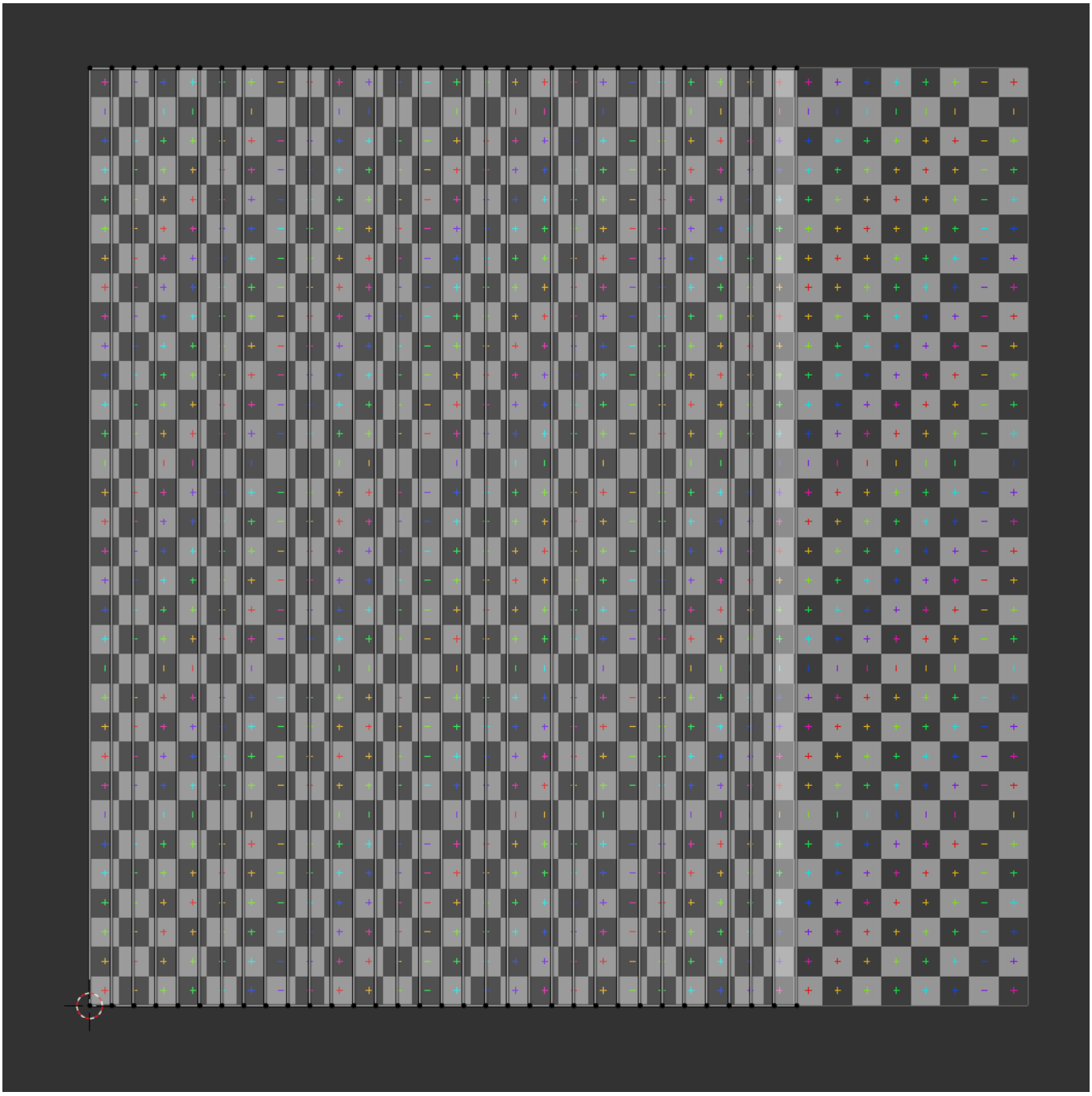
4. UVs

Objeto	Método	Ajustes contra distorção e repetição
`Livro_Aberto` (capa)	**Cube Projection** (`cube_size` 2,5)	A capa é uma caixa com lombada: a projeção cúbica dá a cada face a projeção do eixo dominante, sem esticar. Todas as faces usam a mesma escala (1 ladrilho = 2,5 m), então a densidade da textura é **uniforme**. O couro da amostra mede 0,3 m: a escala foi aumentada para o grão aparecer no livro "gigante" (15 m) sem virar manchas
`Ponte_Tabuleiro` (tábua)	**Cube Projection** (`cube_size` 1,83)	1 ladrilho = 1,83 m, o **tamanho real** da amostra de carvalho. A face de cima da tábua cai numa ilha estreita e vertical, e o **veio** (vertical na imagem) fica ao longo do **comprimento** da tábua, como numa tábua de verdade. Para não repetir o mesmo desenho, o `Array` usa `offset_u = 0,37`: cada cópia lê outra faixa da imagem

Objeto	Método	Ajustes contra distorção e repetição
`Livro_Paginas`	**Unwrap (Angle Based)**	A página é uma faixa curva desenvolvível (um perfil extrudado), então a planificação não tem distorção: vira um retângulo de 0 a 0,75 em U e de 0 a 1 em V. Na grade UV os quadrados continuam quadrados. As linhas de "texto" procedurais usam essas UVs e seguem a curvatura da página



Na captura acima, as ilhas laterais da tábua se sobrepõem às de cima. Isso é proposital na projeção cúbica com textura **repetível**: a imagem não tem detalhes únicos, então duas faces podem ler a mesma região sem erro visível. A regra de evitar sobreposição vale para texturas pintadas à mão ou *bake*, em que cada ponto do modelo precisa de um pixel próprio.



- **Torre e estrutura metálica da ponte** usam material procedural em coordenadas de **objeto**, ou cor sólida, e por isso não precisam de UV.
- **Conferência:** os closes da seção 6 foram usados para checar escala, orientação, distorção e repetição. O veio segue as tábuas, as tábuas não são iguais entre si e não há costura visível na capa.

5. Origem e licença das texturas externas

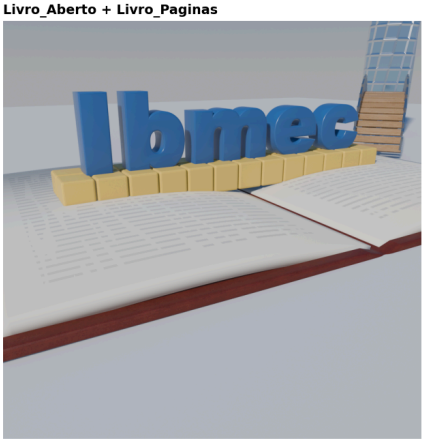
Textura	Autor	Fonte	Licença	Mapas usados (1K, JPG)
Leather Red 03	Rob Tuytel	https://polyhaven.com/a/leather_red_03	**CC0** (domínio público)	`coll1` (cor), `rough`, `nor_gl`
Oak Veneer 01	Jenelle van Heerden	https://polyhaven.com/a/oak_veneer_01	**CC0** (domínio público)	`diff` (cor), `rough`, `nor_gl`

As 6 imagens estão **empacotadas** no `.blend` (*File › External Data › Pack Resources*). Uma cópia está na pasta `texturas/` e o caminho salvo é relativo (`//texturas/...`), então o arquivo abre em outro computador sem caminho quebrado. O papel, o alumínio escovado e o vidro são **procedurais ou de cor sólida** (seção 2), sem imagem externa.

6. Revisão e influência da iluminação

AC05 · Materiais PBR e texturas sob a luz da AC04 (Sun az −150°, elev. 35° + céu)

Livro_Aberto + Livro_Paginas



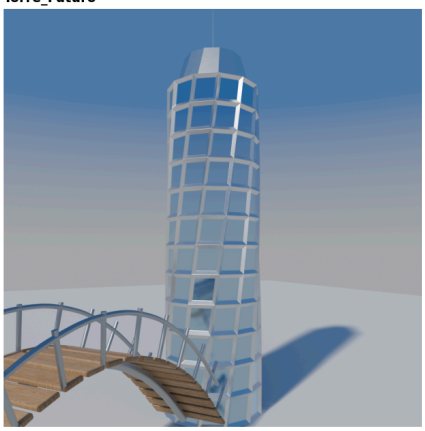
capa: MAT_Livro_Couro_PBR (imagem: cor, rugosidade, normal)
páginas: MAT_Livro_Papel_PBR (procedural: linhas + fibra)

Ponte_Arco (tabuleiro, guarda-corpo, postes)



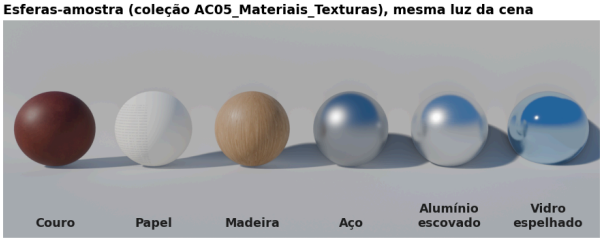
tábuas: MAT_Ponte_Madeira_PBR (imagem: cor, rugosidade, normal)
estrutura: MAT_Ponte_Aco_PBR (Metallic 1, Roughness 0,35)

Torre_Futuro



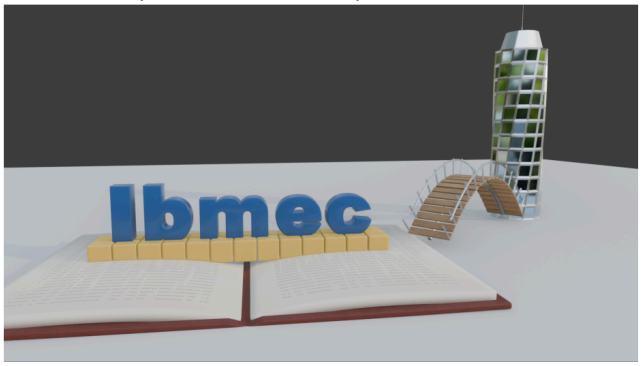
estrutura: MAT_Torre_Aluminio_Escovado_PBR (procedural)
janelas: MAT_Torre_Vidro_Espelhado_PBR (Metallic 1, Roughness 0,05)

Esferas-amostra (coleção AC05_Materiais_Texturas), mesma luz da cena



AC05 · Mesma cena, mesma câmera: Material Preview × Rendered

Material Preview (HDRI de estúdio do Blender)



Rendered (Luz_Principal + céu da cena)



- **Metais dependem do ambiente.** Aço, alumínio e espelho não têm componente difusa: a cor que se vê é o que eles refletem.
  - No *Rendered*, com o céu da cena, o vidro da torre fica azul, porque reflete o céu, e o aço da ponte fica claro, porque reflete o chão claro.
  - No *Material Preview*, o HDRI padrão do Blender (uma floresta) muda totalmente o reflexo. As janelas espelhadas mostram o verde das árvores e as sombras da `Luz_Principal` desaparecem.
  - Os dielétricos (couro, madeira, papel, plástico) mudam bem menos entre os dois modos: a cor-base deles continua a mesma.
- **Mapas de rugosidade e normal aparecem com luz lateral.** Com o sol a 35° vindo da esquerda, o relevo do couro e o veio da madeira aparecem como variação no brilho especular. De frente, quase só a cor-base aparece. Por isso a luz da AC04, lateral e com elevação média, foi mantida.
- **A sombra ajuda a ler as superfícies.** A sombra do guarda-corpo sobre o chão e a das letras sobre os blocos revelam a forma. O papel, fosco e claro, mostra bem essas sombras sem competir com a palavra.
- **"Ibmec" continua legível.** O material quase fosco (*Roughness* 0,32), com verniz leve, dá um reflexo suave nas bordas arredondadas da letra, sem esconder a cor da marca.

7. Organização (Outliner)

```
AP1_Ibmec_Conceito
├─ 01_Palavra              Ibmec_Palavra → Ibmec_I, _b, _m, _e, _c   (MAT_Ibmec_Azul_PBR)
├─ 02_Objetos_Autorais     Livro_Aberto (Couro) → Livro_Paginas (Papel)
│                          Ponte_Arco (Aço) → Ponte_Tabuleiro (Madeira), Ponte_Guarda, Ponte_Postes (Aço)
│                          Torre_Futuro (Alumínio escovado + Vidro espelhado)
├─ 03_Auxiliares           Blocos_Construcao (Plástico), Chao
├─ 04_Camera               CAM_Principal, Alvo_Camera
├─ 05_Storyboard           CAM_SB_01/02/03
├─ 06_AC04_Iluminacao      Luz_Principal
└─ AC05_Materiais_Texturas CAM_AC05_Livro/Ponte/Torre (closes), CAM_AC05_Amostras,
                           Amostra_PBR_* (6 esferas), Amostras_Fundo
```

A coleção auxiliar `AC05_Materiais_Texturas` tem o nome pedido no enunciado e fica fora do render principal (F12).

8. Checklist dos requisitos

Requisito	Onde está
1. Blender 4.5 LTS, cópia da cena da AC04	`AC05_JoaoGiovanelli.blend`, gerado a partir da AC04
2. Composição da AP1/AC04, "Ibmec" e três objetos preservados	Seção 1 e render final
3. Principled BSDF nos três objetos autorais	Seção 2
4. UVs nos objetos texturizados; imagem em pelo menos dois	Seção 4. Imagens no livro (couro) e na ponte (madeira)
5. Base Color + Roughness + Normal em pelo menos um material	Seção 3: madeira **e** couro
6. Espaço de cor dos mapas de dados e nó Normal Map	Seção 3
7. "Ibmec" íntegra, sem textura	Seção 1 (`MAT_Ibmec_Azul_PBR`)
8. Materiais organizados e imagens empacotadas	Seções 5 e 7
Captura do Shader Editor	`imagens/AC05_shader_madeira.png` , `AC05_shader_couro.png`
Captura do UV Editor	`imagens/AC05_uv_tabua.png` , `AC05_uv_paginas.png`

9. Como reproduzir

1. Abrir `AC4/AC04_JoaoGiovanelli.blend` → **Scripting** → *Open* `AC05_JoaoGiovanelli.py` → **Run Script**. O script carrega as imagens de `AC5/texturas/` , cria materiais e UVs, empacota as imagens e salva o `AC5/AC05_JoaoGiovanelli.blend` .
2. Renders: `blender -b AC5/AC05_JoaoGiovanelli.blend --python AC5/AC05_renders.py` .
3. Capturas de interface (abre a janela do Blender e fecha sozinho): `blender AC5/AC05_JoaoGiovanelli.blend --python AC5/AC05_capturas_interface.py` .
4. Recortes e pranchas: `python AC5/montar_paineis.py` (requer `matplotlib` e `Pillow`).

10. Referências

- Enunciado da AC05 e material da Aula 12 (Materiais, Texturas, UV Unwrapping, Texturas no Blender) — CG_26.2_8001. https://jonh-carvalho.github.io/CG_26.2_8001/Avalia/AC05/
- Blender Foundation. *Blender 4.5 LTS Manual*: Principled BSDF; Image Texture; Normal Map; UV Unwrapping (Cube Projection, Unwrap); Color Management; Pack Resources. https://docs.blender.org/manual/en/4.5/
- Poly Haven — texturas PBR CC0. https://polyhaven.com/textures
- BURLEY, B. *Physically-Based Shading at Disney*. SIGGRAPH Course Notes, 2012 (base do Principled BSDF).